Correction du sujet de révision

Sujet « REVISION PROBABILITE E5 ». Les pastilles bleues sont cliquables : elles ouvrent la fiche de cours concernée ou la fiche de révision ultime.

Exercice 1 : Probabilités conditionnelles (enfants et télévision)

→ Fiche Ch.2 §3 Probas totales (p.2) → Fiche Ch.2 §4 Bayes (p.2) → Révision §2 (p.1)

Événements : G « garçon », F « fille », E « a été effrayé ». Autant de garçons que de filles : $P(G) = P(F) = 0{,}5$.
« 20 % des garçons » ⇒ $P_G(E) = 0{,}2$, $P_G(\bar{E}) = 0{,}8$; « 40 % des filles » ⇒ $P_F(E) = 0{,}4$, $P_F(\bar{E}) = 0{,}6$.

Chemin	Probabilité
$G \to E$	$0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}10$
$G \to \bar{E}$	$0{,}5 \times 0{,}8 = 0{,}40$
$F \to E$	$0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}20$
$F \to \bar{E}$	$0{,}5 \times 0{,}6 = 0{,}30$

1. L'enfant a été effrayé

Probas totales : $P(E) = P_G(E)P(G) + P_F(E)P(F) = 0{,}10 + 0{,}20 = \boxed{0{,}3}$

2. Fille sachant effrayé

$$P_E(F) = \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{0{,}2}{0{,}3} = \boxed{\frac{2}{3}} \approx 0{,}667$$

3. Fille sachant non effrayé

$$P(\bar{E}) = 1 - 0{,}3 = 0{,}7\,; \quad P_{\bar{E}}(F) = \frac{P(F \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{0{,}3}{0{,}7} = \boxed{\frac{3}{7}} \approx 0{,}429$$

4. Garçon sachant non effrayé

$P_{\bar{E}}(G) = \dfrac{0{,}4}{0{,}7} = \boxed{\dfrac{4}{7}} \approx 0{,}571$ (vérification : $\frac{3}{7} + \frac{4}{7} = 1$ ✓)

Exercice 2 : Quelle loi ? 3 ampoules sans remise parmi 15 (5 défectueuses)

→ Fiche Ch.3 §7 Hypergéométrique (p.3) → Révision §4 (p.3)

1. Loi utilisée

Tirage **sans remise** de $n = 3$ ampoules dans une population de $N = 15$ ayant 2 catégories ($K = 5$ défectueuses, 10 bonnes) : les tirages ne sont pas indépendants, ce n'est pas une binomiale. X = nombre d'ampoules défectueuses suit la **loi hypergéométrique** $\mathcal{H}(3, \frac{5}{15}, 15)$:

$$P(X = k) = \frac{\binom{5}{k}\binom{10}{3-k}}{\binom{15}{3}}, \qquad \binom{15}{3} = 455$$

2. a) Aucune défectueuse

$$P(X = 0) = \frac{\binom{5}{0}\binom{10}{3}}{455} = \frac{120}{455} = \boxed{\frac{24}{91}} \approx 0{,}264$$

b) Exactement une défectueuse

$$P(X=1)=\frac{\binom{5}{1}\binom{10}{2}}{455}=\frac{5\times 45}{455}=\boxed{\frac{45}{91}}\approx 0{,}495$$

c) Au moins une défectueuse

$$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-\frac{24}{91}=\boxed{\frac{67}{91}}\approx 0{,}736$$

Exercice 3 : V.a. discrète, gain selon la couleur

> *Urne : 3 jaunes, 2 bleues, 1 rouge, 4 vertes (10 boules). Rouge : 10 € ; verte : 2 € ; jaune ou bleue : 3 €.*

→ Fiche Ch.3 §2 Tableau de loi (p.1) → Fiche Ch.3 §3 Espérance, variance (p.1)

i) Loi de X

$P(X=2)=P(\text{verte})=\frac{4}{10}=0{,}4$; $P(X=3)=P(\text{jaune ou bleue})=\frac{3+2}{10}=0{,}5$; $P(X=10)=\frac{1}{10}=0{,}1$.

x_i	2	3	10	Total
$P(X=x_i)$	0,4	0,5	0,1	1 ✓

ii) Espérance, variance, écart-type

$$E(X)=2\times 0{,}4+3\times 0{,}5+10\times 0{,}1=0{,}8+1{,}5+1=\boxed{3{,}3\ €}$$

$$E(X^2)=4\times 0{,}4+9\times 0{,}5+100\times 0{,}1=1{,}6+4{,}5+10=16{,}1$$

$$V(X)=16{,}1-3{,}3^2=16{,}1-10{,}89=\boxed{5{,}21}\ ;\ \sigma(X)=\sqrt{5{,}21}\approx\boxed{2{,}28\ €}$$

iii) Gain m pour une bleue, gain moyen de 4,5 €

Nouvelle loi : 10 € (0,1), 2 € (0,4), 3 € (jaune, 0,3), m € (bleue, 0,2).

$$E(X)=10\times 0{,}1+2\times 0{,}4+3\times 0{,}3+m\times 0{,}2=2{,}7+0{,}2m=4{,}5\iff m=\frac{1{,}8}{0{,}2}=\boxed{9\ €}$$

Exercice 4 : Dénombrement, urne de 5 B, 3 N, 6 R (14 boules), tirage de 3 boules

→ Fiche Ch.1 §6 Les 3 tirages (p.2) → Révision §1 (p.1)

1. Tirage simultané

→ Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

Question	Calcul	Résultat
a) Cas possibles	$\binom{14}{3}$	364
b) Exactement 2 noires	$\binom{3}{2}\binom{11}{1}=33$	$\frac{33}{364}\approx 0{,}091$
c) 3 de même couleur	$\binom{5}{3}+\binom{3}{3}+\binom{6}{3}=10+1+20=31$	$\frac{31}{364}\approx 0{,}085$
d) Au moins une blanche	$1-\frac{\binom{9}{3}}{364}=1-\frac{84}{364}$	$\frac{280}{364}=\frac{10}{13}\approx 0{,}769$
e) 3 couleurs différentes	$5\times 3\times 6=90$	$\frac{90}{364}=\frac{45}{182}\approx 0{,}247$

2. Tirage successif avec remise

→ Fiche Ch.1 §4 p-listes (p.2)

Question	Calcul	Résultat
a) Cas possibles	14^3	2744
b) Exactement 2 noires	$\binom{3}{2} \times 3^2 \times 11 = 297$	$\frac{297}{2744} \approx 0{,}108$
c) 3 de même couleur	$5^3 + 3^3 + 6^3 = 125 + 27 + 216 = 368$	$\frac{368}{2744} = \frac{46}{343} \approx 0{,}134$
d) Au moins une blanche	$1 - \frac{9^3}{2744} = 1 - \frac{729}{2744}$	$\frac{2015}{2744} \approx 0{,}734$
e) 3 couleurs différentes	$3! \times 5 \times 3 \times 6 = 540$	$\frac{540}{2744} = \frac{135}{686} \approx 0{,}197$

3. Tirage successif sans remise

→ Fiche Ch.1 §5 Arrangements (p.2)

Question	Calcul	Résultat
a) Cas possibles	$A_{14}^3 = 14 \times 13 \times 12$	2184
b) Exactement 2 noires	$\binom{3}{2} \times 3 \times 2 \times 11 = 198$	$\frac{198}{2184} = \frac{33}{364} \approx 0{,}091$
c) 3 de même couleur	$5 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot 1 + 6 \cdot 5 \cdot 4 = 186$	$\frac{186}{2184} = \frac{31}{364} \approx 0{,}085$
d) Au moins une blanche	$1 - \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{2184} = 1 - \frac{504}{2184}$	$\frac{10}{13} \approx 0{,}769$
e) 3 couleurs différentes	$3! \times 5 \times 3 \times 6 = 540$	$\frac{540}{2184} = \frac{45}{182} \approx 0{,}247$

À REMARQUER

Sans remise et simultané donnent exactement les mêmes probabilités ; seul le tirage avec remise change les résultats.

Exercice 5 : Dénombrement, numéros de téléphone

→ Fiche Ch.1 §4 p-listes (p.2) → Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

1. a) Modèle de tirage

Ex. : 0 6 1 2 7 7 4 0 9 3. Les chiffres sont **ordonnés** (0612… ≠ 0621…) et **peuvent se répéter** : tirage **successif avec remise** (p-liste) des 9 derniers chiffres, le premier étant fixé à 0.

b) Nombre de numéros possibles

$1 \times 10^9 = \boxed{1\,000\,000\,000}$

2. a) Exactement deux fois le chiffre 7

On choisit les 2 places du 7 parmi les 9 ($\binom{9}{2} = 36$), puis les 7 autres places reçoivent un chiffre ≠ 7 (9^7) :

$$P = \frac{\binom{9}{2} \times 9^7}{10^9} = \frac{36 \times 4\,782\,969}{10^9} \approx \boxed{0{,}172}$$

b) Que des 7 (après le 0 initial)

Un seul numéro : 0777777777. $P = \frac{1}{10^9} = \boxed{10^{-9}}$

c) Ni 6 ni 9

Chacun des 9 chiffres est pris parmi 8 valeurs (le 0 initial n'est ni 6 ni 9) :

$$P = \frac{8^9}{10^9} = 0{,}8^9 \approx \boxed{0{,}134}$$

Exercice 6 : Variable continue, calcul intégral

→ Fiche Ch.3 §10 Densité (p.4) → Fiche Ch.3 §14 Exponentielle (p.5)

C'est l'exercice 3 du TD Lois continues (questions 1 et 2), corrigé en détail dans « Correction - TD Lois continues ». Résumé :

- $f(t) = \lambda e^{-\lambda t} > 0$ car $\lambda > 0$; $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t}\right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1 \Rightarrow$ densité.
- $\lambda = 0{,}1$: $P(t \geq 10) = \left[-e^{-0{,}1t}\right]_{10}^{+\infty} = e^{-1} \approx \boxed{0{,}368}$.

Exercice 7 : Quelle loi ? Les 12 figures

> *4 rois, 4 dames, 4 valets. On tire 5 cartes.*

→ Fiche Ch.3 §7 Hypergéométrique (p.3) → Fiche Ch.3 §6 Binomiale (p.2)

i) Loi de X (tirage simultané)

Tirage simultané (sans remise) de $n = 5$ cartes parmi $N = 12$ dont $K = 4$ rois : $X \sim \mathcal{H}(5, \frac{4}{12}, 12)$, $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$P(X = k) = \frac{\binom{4}{k}\binom{8}{5-k}}{\binom{12}{5}}, \qquad \binom{12}{5} = 792$$

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	$\frac{56}{792}$	$\frac{280}{792}$	$\frac{336}{792}$	$\frac{112}{792}$	$\frac{8}{792}$

Vérification : $56 + 280 + 336 + 112 + 8 = 792$ ✓

ii) Exactement 4 rois

$$P(X = 4) = \frac{\binom{4}{4}\binom{8}{1}}{792} = \frac{8}{792} = \boxed{\frac{1}{99}} \approx 0{,}0101$$

iii) Loi de Y (5 tirages avec remise)

5 tirages **indépendants** (avec remise) ; succès = tirer un roi, $p = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$; Y = **nombre** de rois $\Rightarrow Y \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$: $P(Y = k) = \binom{5}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{5-k}$.

iv) Au moins un roi

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 1 - \frac{32}{243} = \boxed{\frac{211}{243}} \approx 0{,}868$$

Exercice 8 : Loi normale

→ Fiche Ch.3 §15 Loi normale (p.5) → Révision §5 (p.3)

Le sujet renvoie au TD : voir « Correction - TD Lois continues », exercices 4, 5 et 6 (température, poids des étudiants, sacs de ciment). La méthode : centrer-réduire, lire Φ, symétrie $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, et pour une somme de n v.a., écart-type $\sigma\sqrt{n}$.